



Clase 5

Funciones Exponenciales y Logarítmicas

Ing. Gabriel Astudillo

Semana 3

Parte 1: Función Exponencial y el Número e

Definición y Propiedades de la Función Exponencial

Función exponencial de base a ($a > 0, a \neq 1$)

$$f(x) = a^x$$

- **Dominio:** $\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$
- **Rango:** $(0, \infty)$ (estrictamente positiva)
- **Intercepto y :** $(0, 1)$ ya que $a^0 = 1$
- **Asíntota horizontal:** Recta $y = 0$
- Si $a > 1$: Estrictamente **creciente**.
- Si $0 < a < 1$: Estrictamente **decreciente**.
- Es una función inyectiva (uno a uno) en todo su dominio.

La Base Natural e (Número de Euler $\approx 2,71828 \dots$)

Definido a través del límite del interés continuo:

Ecuaciones Exponenciales y Modelos Aplicados

Técnicas de resolución de ecuaciones exponenciales

- **Igualación de bases:** Si $a^{u(x)} = a^{v(x)} \implies u(x) = v(x)$.
- **Cambio de variable:** Reducibles a cuadráticas de la forma $A(a^x)^2 + B(a^x) + C = 0$.
- **Aplicación de logaritmos:** Para bases distintas $a^x = b \implies x = \frac{\ln b}{\ln a}$.

Modelos continuos de la ciencia y las finanzas

- **Crecimiento/Decaimiento continuo:** $P(t) = P_0 e^{kt}$ ($k > 0$ crecimiento, $k < 0$ decaimiento).
- **Interés continuo:** $A(t) = Pe^{rt}$ (P : capital inicial, r : tasa nominal anual).
- **Ley de enfriamiento de Newton:** $T(t) = T_a + (T_0 - T_a)e^{-kt}$ (T_a : temperatura ambiente).

Ejercicios de Clase – Parte 1

Ejercicio 1

Ejercicio 1 ★

Resuelve la siguiente ecuación exponencial igualando las bases:

$$2^{3x-1} = 16^{x+2}$$

Ejercicio 2

Ejercicio 2 ★

Resuelve la ecuación con base fraccionaria:

$$\left(\frac{1}{3}\right)^{2x+1} = 27^{x-4}$$

Ejercicio 3

Ejercicio 3 ★

Se invierten \$2 000 a una tasa anual del 6 % compuesto continuamente. Determina la fórmula del monto $A(t)$ acumulado en t años y calcula el capital total al cabo de 5 años ($e^{0,3} \approx 1,3498$).

Ejercicio 4

Ejercicio 4 ★★

Resuelve la ecuación exponencial aplicando logaritmos y expresa la solución exacta en términos de $\ln$:

$$5^{2x-1} = 7^{x+2}$$

Ejercicio 5

Ejercicio 5 ★★

Resuelve la siguiente ecuación exponencial mediante un cambio de variable adecuado:

$$4^x - 3 \cdot 2^{x+1} + 8 = 0$$

Ejercicio 6

Ejercicio 6 ★★

Un cultivo bacteriano crece según el modelo exponencial $N(t) = 500e^{0,08t}$, donde t está en horas:

- 1 ¿Cuál es la población inicial?
- 2 ¿En cuánto tiempo la población alcanzará exactamente 4 000 bacterias?

Ejercicio 7

Ejercicio 7 ★★

Resuelve la ecuación con la base de Euler:

$$e^{2x} - 5e^x + 6 = 0$$

Ejercicio 8

Ejercicio 8 ★★★

Resuelve el sistema de ecuaciones exponenciales no lineal:

$$\begin{cases} 2^x \cdot 3^y = 18 \\ 2^{2x} \cdot 3^y = 36 \end{cases}$$

Ejercicio 9

Ejercicio 9 ★★★

Una taza de café caliente a 90°C se coloca en una habitación con temperatura constante de 20°C . Después de 10 minutos la temperatura del café es de 60°C .

- 1 Encuentra la constante de enfriamiento k en la Ley de Newton

$$T(t) = T_a + (T_0 - T_a)e^{-kt}.$$

- 2 ¿A qué temperatura estará el café después de 25 minutos?

Ejercicio 10

Ejercicio 10 ★★★

Resuelve la ecuación exponencial extrayendo factores comunes:

$$3^{x+2} + 3^{x-1} - 3^x = 75\sqrt{3}$$

Parte 2: Función Logarítmica y Propiedades

Definición de Logaritmo y su Gráfica

Definición formal ($a > 0$, $a \neq 1$, $x > 0$)

$$\log_a x = y \iff a^y = x$$

La función logarítmica $f(x) = \log_a x$ es la **inversa** de la función exponencial $g(x) = a^x$.

- **Dominio:** $(0, \infty)$ (solo argumentos estrictamente positivos).
- **Rango:** $(-\infty, \infty) = \mathbb{R}$.
- **Intercepto x:** $(1, 0)$ ya que $\log_a 1 = 0$.
- **Asíntota vertical:** Recta $x = 0$ (eje y).

Logaritmos especiales

- **Logaritmo natural:** $\ln x = \log_e x$ (inversa de e^x).
- **Logaritmo decimal / común:** $\log x = \log_{10} x$.

Leyes de los Logaritmos y Cambio de Base

Propiedades fundamentales ($M, N > 0, p \in \mathbb{R}$)

$$\log_a(M \cdot N) = \log_a M + \log_a N \quad (\text{Regla del producto})$$

$$\log_a \left(\frac{M}{N} \right) = \log_a M - \log_a N \quad (\text{Regla del cociente})$$

$$\log_a(M^p) = p \cdot \log_a M \quad (\text{Regla de la potencia})$$

$$\log_a a = 1, \quad \log_a 1 = 0 \quad (\text{Identidades básicas})$$

Fórmula de Cambio de Base

$$\log_b x = \frac{\log_a x}{\log_a b} = \frac{\ln x}{\ln b}$$

Ejercicios de Clase – Parte 2

Ejercicio 11

Ejercicio 11 ★

Calcula el valor exacto de los siguientes logaritmos sin usar calculadora:

a) $\log_2 64$ b) $\log_3 \left(\frac{1}{27} \right)$ c) $\ln(e^4 \sqrt{e})$ d) $\log_{10}(0,001)$

Ejercicio 12

Ejercicio 12 ★

Expande la siguiente expresión en términos de logaritmos más simples de una sola variable:

$$\log_5 \left(\frac{25x^3}{\sqrt{y}} \right)$$

Ejercicio 13

Ejercicio 13 ★

Condensa en un único logaritmo con coeficiente 1:

$$2 \ln x + \frac{1}{2} \ln(x + 1) - 3 \ln y$$

Ejercicio 14

Ejercicio 14 ★★

Determina el dominio maximal de las siguientes funciones:

$$a) f(x) = \ln(x^2 - 9)$$

$$b) g(x) = \log_2 \left(\frac{x-1}{x+3} \right)$$

Ejercicio 15

Ejercicio 15 ★★

Resuelve la siguiente ecuación logarítmica y descarta posibles soluciones extrañas:

$$\log_2 x + \log_2(x - 2) = 3$$

Ejercicio 16

Ejercicio 16 ★★

Resuelve la ecuación logarítmica con base natural:

$$\ln(x + 5) - \ln(x - 1) = \ln 3$$

Ejercicio 17

Ejercicio 17 ★★

Halla la función inversa de $f(x) = 2 + \ln(3x - 1)$ y especifica su dominio y rango.

Ejercicio 18

Ejercicio 18 ★★★

Resuelve la ecuación logarítmica cuadrática:

$$(\log_3 x)^2 - 4 \log_3 x + 3 = 0$$

Ejercicio 19

Ejercicio 19 ★★★

Resuelve la ecuación aplicando la fórmula de cambio de base a la base 2:

$$\log_2 x + \log_4 x + \log_8 x = 11$$

Ejercicio 20

Ejercicio 20 ★★★

Resuelve la ecuación donde la variable x aparece tanto en la base como en el argumento:

$$\log_x(2x^2 - 5x + 6) = 2$$

Verifica las condiciones de existencia de la base y del argumento.